

HUB INTELIGENTE DE TURISMO DE MAUÉS

Arquitetura de Software, Stack Tecnológica e Integração de IA

PMS

IA

MCP / FNRH

Documento técnico para alinhamento da equipe • versão de planejamento

Baseado no plano do PMS/FNRH e no escopo acadêmico da Prática I

1. Decisão arquitetural

A arquitetura adotada será uma aplicação web modular, simples de implantar e suficiente para o MVP. O núcleo do sistema será o PMS, que centraliza reservas, quartos, hóspedes, check-in, check-out e operação da recepção. A IA e as integrações ficam sobre esse núcleo, sem substituir as regras de negócio.

Princípio central: o PMS continua funcionando mesmo se a IA ou uma integração externa estiver indisponível.

2. Stack oficial sugerida

Camada	Tecnologia	Papel no projeto
Front-end	React + TypeScript + Vite	Interface rápida, organizada e adequada ao trabalho em equipe.
UI / estilos	Tailwind CSS	Acelera a construção visual sem criar muita folha CSS manual.
Backend	Python + FastAPI	API rápida de desenvolver e excelente integração com IA.
Validação	Pydantic	Validação de dados e contratos da API.
ORM	SQLAlchemy	Mapeamento organizado entre objetos Python e banco relacional.
Migrações	Alembic	Controle de evolução do esquema do banco.
Banco de dados	PostgreSQL	Adequado para reservas, relacionamentos, histórico e consistência.
Autenticação	JWT + RBAC	Permissões por função: recepção, limpeza, gerência e administrador.
IA	LLM via API + tool/function calling	A IA consulta funções reais do PMS e evita responder com dados inventados.
Agentes externos	MCP Server em Python	Expõe capacidades do Hub para agentes de IA externos.
FNRH	Cliente REST dedicado	Integração isolada com a API FNRH em REST/JSON/HTTPS.
Ambiente	Docker	Padroniza execução entre os computadores da equipe.
Gestão	Git + GitHub + GitHub Projects	Código, revisão, issues, roadmap e acompanhamento do trabalho.

Observação: a stack foi escolhida para reduzir risco e velocidade de entrega. Next.js, Kubernetes, microserviços e frameworks de agentes pesados ficam fora do MVP.

3. Arquitetura por camadas



4. Regra de reutilização do núcleo

As regras de negócio devem existir uma única vez no backend. Site, IA e MCP reutilizam os mesmos serviços. Assim, não existem três sistemas diferentes para criar ou consultar reservas.

Entrada	Chama	Resultado
Tela React	service.criar_reserva()	Reserva no PMS
Chat com IA	tool → service.buscar_disponibilidade()	Resposta baseada em dados reais
Agente via MCP	tool MCP → service.consultar_reserva()	Capacidade reutilizada por agente externo

5. Estrutura lógica de pastas

frontend/ • backend/{api, services, models, schemas, integrations/fnrh, ai, mcp} • database/ • tests/ • docs/

6. Como a Inteligência Artificial entra no sistema

A IA será uma camada de interação e análise sobre os dados do PMS. Ela não será o banco de dados, não controlará diretamente o inventário e não terá liberdade para inventar disponibilidade, preço ou reserva.



6.1 IA para a pousada

Pergunta: “Quais são as chegadas de hoje?”

Ação da IA: Executa `listar_chegadas(data)` por tool calling.

Fonte: O backend consulta o PostgreSQL.

Resposta: A IA resume os dados reais para o funcionário.

6.2 Primeiro recurso recomendado: resumo de turno

Dados coletados do PMS	Saída da IA
• chegadas • saídas • quartos pendentes • ocorrências • reservas com dados incompletos	Resumo objetivo do turno, com prioridades e pendências, sempre derivado dos registros do sistema.

6.3 IA para o turista

O turista poderá escrever em linguagem natural, por exemplo: “Vou para Maués de 10 a 13 de outubro, somos duas pessoas e quero gastar até R\$ 250 por diária.” A IA converte isso em parâmetros estruturados e chama a função de busca de hospedagem/disponibilidade do Hub.

6.4 Ações críticas exigem confirmação humana

Para criar, alterar ou confirmar uma reserva, a IA deve primeiro montar um rascunho e exibir os dados ao usuário. Somente após confirmação explícita o backend executa a ação. O mesmo princípio vale para valores, cancelamentos e eventos relacionados à FNRH.

Segurança operacional: IA lê e aciona serviços autorizados; regras críticas permanecem no backend; todas as ações relevantes devem gerar registro/auditoria.

7. MCP e FNRH

7.1 MCP - porta para agentes externos

O servidor MCP expõe capacidades do Hub para agentes externos. O agente não acessa diretamente o banco: ele chama ferramentas controladas que reutilizam os serviços do backend.

Tool MCP inicial	Objetivo
buscar_hospedagens	Listar opções compatíveis com filtros.
consultar_disponibilidade	Verificar quartos disponíveis por período.
criar_rascunho_reserva	Preparar uma reserva sem confirmar automaticamente.

7.2 FNRH - integração oficial separada

O conector FNRH será um módulo específico do backend. Ele deve tratar REST, JSON, HTTPS, credenciais por estabelecimento, homologação, erros, pendências e reconciliação. A primeira apresentação pode demonstrar o fluxo preparado/simulado caso as credenciais oficiais ainda não estejam disponíveis.

8. O que precisa estar funcional no MVP

Prioridade	Entrega
Obrigatório	PMS com quartos, hóspedes, reservas, check-in e check-out.
Obrigatório	Dashboard básico da recepção.
Obrigatório	Banco PostgreSQL e API FastAPI integrados ao front.
IA mínima	Resumo inteligente do turno usando dados reais do PMS.
Se houver tempo	MCP com buscar_hospedagens e consultar_disponibilidade.
Planejado / simulado	Conector FNRH caso o acesso à homologação não esteja disponível.
Fora do MVP	Passagens, pacotes completos, pagamentos e marketplace amplo.

9. Fluxo de demonstração

- 01 Recepcionista entra no painel
- 02 Consulta quartos e disponibilidade
- 03 Cria uma reserva
- 04 Associa hóspede
- 05 Realiza check-in
- 06 Realiza check-out
- 07 Sistema atualiza status do quarto

08 IA gera resumo do turno

09 Equipe apresenta MCP/FNRH como expansão ou integração demonstrável

10. Decisão final da stack

React + TypeScript + Vite | Tailwind CSS | Python + FastAPI | PostgreSQL | SQLAlchemy + Alembic | JWT/RBAC | LLM + Tool Calling | MCP em Python | Cliente REST FNRH | Docker | GitHub

Racional: arquitetura modular, entregável no prazo, simples para a equipe e preparada para evoluir sem virar um conjunto prematuro de microserviços.

Base documental: Plano de negócio e produto para um hub de turismo na Amazônia (25/09/2026) e orientações da Prática Profissional Supervisionada I.